

Primitives et intégration

Mathématiques – Terminale

Contents

1	Primitives et intégration	3
1.1	Introduction	3
1.2	Les primitives	3
1.2.1	Définition	3
1.2.2	Ensemble des primitives	4
1.2.3	Déterminer une primitive avec une condition initiale	5
1.3	Primitives usuelles	6
1.3.1	Fonctions puissances	6
1.3.2	Inverse	6
1.3.3	Exponentielle	7
1.3.4	Fonctions trigonométriques	7
1.3.5	Tableau des primitives usuelles	7
1.4	Primitives de fonctions composées	8
1.4.1	Forme $u'u^n$	8
1.4.2	Forme $\frac{u'}{u}$	8
1.4.3	Forme $u'e^u$	9
1.4.4	Formes trigonométriques composées	10
1.5	Linéarité des primitives	10
2	Intégration	12
2.1	Définition de l'intégrale	12
2.2	Interprétation géométrique	12
2.2.1	Fonction positive	12
2.2.2	Aire algébrique	13
2.3	Calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive	13
2.4	Propriétés de l'intégrale	14
2.4.1	Intégrale sur un intervalle réduit à un point	14
2.4.2	Inversion des bornes	14
2.4.3	Relation de Chasles	14
2.4.4	Linéarité	15
2.4.5	Positivité	15
2.4.6	Comparaison	15
2.4.7	Inégalité triangulaire	15
2.5	Fonction définie par une intégrale	16
2.6	Valeur moyenne	17
2.6.1	Théorème de la moyenne	17
2.6.2	Exemple	17

3 Applications géométriques	18
3.1 Aire sous une courbe	18
3.2 Aire entre deux courbes	18
3.3 Cas où les courbes se croisent	19
4 Méthodes et réflexes	21
4.1 Reconnaître rapidement une primitive	21
4.2 Calculer une intégrale	21
4.3 Calculer une aire	22
5 Exercices	23
5.1 Primitives usuelles	23
5.2 Primitives composées	23
5.3 Condition initiale	23
5.4 Calcul d'intégrales	24
5.5 Aires	24
6 Corrections	25
6.1 Correction – Primitives usuelles	25
6.2 Correction – Primitives composées	25
6.3 Correction – Condition initiale	26
6.4 Correction – Intégrales	26
6.5 Correction – Aire sous une courbe	27
6.6 Correction – Aire entre deux courbes	27
7 Formulaire récapitulatif	29
7.1 Primitives usuelles	29
7.2 Primitives composées	29
7.3 Propriétés fondamentales de l'intégrale	30
7.4 Théorème fondamental	30
7.5 Valeur moyenne	30
7.6 Aire entre deux courbes	31

Chapter 1

Primitives et intégration

1.1 Introduction

La dérivation permet, à partir d'une fonction F , d'obtenir une nouvelle fonction F' .

La notion de **primitive** permet de faire le raisonnement inverse : étant donnée une fonction f , on cherche une fonction F telle que

$$F' = f.$$

Les primitives constituent ensuite l'outil fondamental permettant de calculer des **intégrales**.

L'intégration permet notamment :

- de calculer des aires ;
- de calculer des valeurs moyennes ;
- d'étudier certaines fonctions définies à l'aide d'une intégrale ;
- de résoudre certains problèmes issus des sciences et de l'économie.

Le lien fondamental entre primitives et intégrales est donné par le théorème fondamental de l'analyse :

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$$

lorsque F est une primitive de f .

1.2 Les primitives

1.2.1 Définition

Définition 1.2.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

On dit qu'une fonction F est une **primitive** de f sur I si F est dérivable sur I et si

$$F'(x) = f(x)$$

pour tout $x \in I$.

Ainsi, chercher une primitive de f revient à chercher une fonction dont la dérivée est f .

Exemple 1.2.2. On considère

$$f(x) = 3x^2.$$

Comme

$$(x^3)' = 3x^2,$$

la fonction

$$F(x) = x^3$$

est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Remarque 1.2.3. Une fonction peut avoir plusieurs primitives.

En effet, si $F'(x) = f(x)$, alors pour toute constante $C \in \mathbb{R}$,

$$(F + C)' = F' = f.$$

Ainsi, $F + C$ est également une primitive de f .

1.2.2 Ensemble des primitives

Théorème 1.2.1. Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Si F est une primitive de f sur I , alors l'ensemble des primitives de f sur I est

$$\{F + C; C \in \mathbb{R}\}.$$

Autrement dit, toutes les primitives de f sont de la forme

$$F(x) + C.$$

Proof. Soit G une autre primitive de f sur I .

Alors

$$F' = f \quad \text{et} \quad G' = f.$$

On obtient donc

$$G' - F' = 0,$$

c'est-à-dire

$$(G - F)' = 0.$$

Or une fonction dérivable dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante.

Il existe donc $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$G - F = C.$$

Ainsi,

$$G = F + C.$$

Réciproquement,

$$(F + C)' = F' = f.$$

Donc toute fonction de la forme $F + C$ est bien une primitive de f .

□

Remarque 1.2.4. La condition “sur un intervalle” est importante.

Une fonction dont la dérivée est nulle peut être constante sur chaque intervalle considéré sans nécessairement être constante sur un domaine qui n’est pas un intervalle.

1.2.3 Déterminer une primitive avec une condition initiale

Il arrive que l’on cherche une primitive particulière vérifiant une condition telle que

$$F(x_0) = y_0.$$

Cette condition permet de déterminer la constante d’intégration.

Méthode 1.2.5. Pour déterminer l’unique primitive F de f vérifiant

$$F(x_0) = y_0,$$

on procède ainsi :

1. déterminer une primitive générale de f ;
2. écrire cette primitive sous la forme $F(x) = F_0(x) + C$;
3. utiliser la condition $F(x_0) = y_0$;
4. déterminer C .

Exemple 1.2.6. Déterminons l’unique primitive de

$$f(x) = 6x$$

vérifiant

$$F(1) = 4.$$

Une primitive générale est

$$F(x) = 3x^2 + C.$$

La condition initiale donne

$$F(1) = 3 + C = 4.$$

Donc

$$C = 1.$$

Finalement,

$$F(x) = 3x^2 + 1.$$

1.3 Primitives usuelles

1.3.1 Fonctions puissances

Pour tout entier naturel n ,

$$(x^n)' = nx^{n-1}.$$

On en déduit que, pour $n \neq -1$,

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C.$$

Quelques cas importants :

$$\int 1 dx = x + C,$$

$$\int x dx = \frac{x^2}{2} + C,$$

$$\int x^2 dx = \frac{x^3}{3} + C,$$

$$\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C.$$

La formule

$$\frac{x^{n+1}}{n+1}$$

ne fonctionne pas pour $n = -1$, car le dénominateur $n + 1$ serait nul.

Le cas

$$\frac{1}{x}$$

doit donc être traité séparément.

1.3.2 Inverse

Sur chacun des intervalles $] -\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$,

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

En particulier, sur $]0, +\infty[$,

$$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C.$$

En effet,

$$(\ln |x|)' = \frac{1}{x}.$$

1.3.3 Exponentielle

On sait que

$$(e^x)' = e^x.$$

Ainsi,

$$\int e^x dx = e^x + C.$$

Plus généralement, si $a \neq 0$,

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C.$$

En effet,

$$\left(\frac{1}{a} e^{ax} \right)' = e^{ax}.$$

1.3.4 Fonctions trigonométriques

On connaît

$$(\sin x)' = \cos x$$

et

$$(\cos x)' = -\sin x.$$

Ainsi,

$$\int \cos x dx = \sin x + C$$

et

$$\int \sin x dx = -\cos x + C.$$

1.3.5 Tableau des primitives usuelles

Fonction	Une primitive
k	kx
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $
e^x	e^x
$\cos x$	$\sin x$
$\sin x$	$-\cos x$

Dans chaque ligne, l'ensemble des primitives s'obtient en ajoutant une constante réelle C .

1.4 Primitives de fonctions composées

Une grande partie du calcul de primitives consiste à reconnaître certaines formes obtenues à partir d'une fonction composée.

1.4.1 Forme $u'u^n$

Proposition 1.4.1. Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I et soit $n \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Alors

$$u'(x)u(x)^n$$

admet pour primitive

$$\frac{u(x)^{n+1}}{n+1}.$$

En effet,

$$\left(\frac{u^{n+1}}{n+1}\right)' = u'u^n.$$

Exemple 1.4.1. Déterminons une primitive de

$$f(x) = 2x(x^2 + 1)^3.$$

On reconnaît

$$u(x) = x^2 + 1$$

et

$$u'(x) = 2x.$$

On est donc dans la forme $u'u^3$.

Une primitive est

$$F(x) = \frac{(x^2 + 1)^4}{4}.$$

1.4.2 Forme $\frac{u'}{u}$

Proposition 1.4.2. Soit u une fonction dérivable qui ne s'annule pas sur un intervalle I .

Alors

$$\frac{u'}{u}$$

admet pour primitive

$$\boxed{\ln |u|}.$$

Exemple 1.4.2. Une primitive de

$$f(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

est

$$\boxed{F(x) = \ln(x^2 + 1)}.$$

En effet,

$$F'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}.$$

Il faut faire attention à la valeur absolue.

La primitive générale de

$$\frac{u'}{u}$$

est

$$\ln |u| + C.$$

Si l'on sait que $u > 0$ sur l'intervalle considéré, on peut écrire simplement $\ln(u)$.

1.4.3 Forme $u'e^u$

Proposition 1.4.3. Si u est dérivable, alors

$$\boxed{u'e^u}$$

admet pour primitive

$$\boxed{e^u}.$$

Exemple 1.4.3. Une primitive de

$$f(x) = 2xe^{x^2}$$

est

$$\boxed{F(x) = e^{x^2}}.$$

En effet,

$$\left(e^{x^2}\right)' = 2xe^{x^2}.$$

1.4.4 Formes trigonométriques composées

Si u est dérivable, alors

$$u' \cos(u)$$

admet pour primitive

$$\sin(u).$$

De même,

$$u' \sin(u)$$

admet pour primitive

$$-\cos(u).$$

Exemple 1.4.4. Une primitive de

$$f(x) = 3 \cos(3x + 1)$$

est

$$F(x) = \sin(3x + 1).$$

En effet,

$$F'(x) = 3 \cos(3x + 1).$$

1.5 Linéarité des primitives

Proposition 1.5.1. Soient f et g deux fonctions admettant respectivement pour primitives F et G sur un intervalle I .

Pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$\lambda F + \mu G$$

est une primitive de

$$\lambda f + \mu g.$$

En effet,

$$(\lambda F + \mu G)' = \lambda F' + \mu G' = \lambda f + \mu g.$$

Exemple 1.5.1. Déterminons une primitive de

$$f(x) = 3x^2 + 2e^x - 5 \cos x.$$

On intègre terme par terme :

$$\int 3x^2 \, dx = x^3,$$

$$\int 2e^x \, dx = 2e^x,$$

et

$$\int -5 \cos x \, dx = -5 \sin x.$$

Ainsi,

$$F(x) = x^3 + 2e^x - 5 \sin x + C.$$

Chapter 2

Intégration

2.1 Définition de l'intégrale

Définition 2.1.1. Soit f une fonction continue sur un intervalle contenant a et b .
L'intégrale de f entre a et b est notée

$$\int_a^b f(x) \, dx.$$

Elle est un nombre réel.

L'intégrale permet notamment de mesurer une **aire algébrique** sous une courbe.

2.2 Interprétation géométrique

2.2.1 Fonction positive

Supposons que

$$f(x) \geq 0$$

sur $[a, b]$.

Alors

$$\int_a^b f(x) \, dx$$

représente l'aire du domaine compris entre :

- la courbe représentative de f ;
- l'axe des abscisses ;
- les droites d'équations $x = a$ et $x = b$.

On obtient alors une aire géométrique positive.

2.2.2 Aire algébrique

Lorsque f prend des valeurs négatives, l'intégrale devient une **aire algébrique**.

Les parties situées au-dessus de l'axe des abscisses sont comptées positivement tandis que celles situées en dessous sont comptées négativement.

Ainsi, une intégrale peut être négative.

Exemple 2.2.1. *Si*

$$f(x) = -2$$

sur $[0, 3]$, alors

$$\int_0^3 f(x) \, dx = \int_0^3 -2 \, dx = -6.$$

L'aire géométrique correspondante est 6, tandis que l'intégrale vaut -6 .

2.3 Calcul d'une intégrale à l'aide d'une primitive

Théorème 2.3.1 (Théorème fondamental de l'analyse). *Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et F une primitive de f sur $[a, b]$.*

Alors

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

On utilise également la notation

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b.$$

Par définition,

$$[F(x)]_a^b = F(b) - F(a).$$

Méthode 2.3.1. *Pour calculer une intégrale*

$$\int_a^b f(x) \, dx,$$

on procède de la manière suivante :

1. trouver une primitive F de f ;
2. calculer $F(b)$;
3. calculer $F(a)$;
4. effectuer la différence

$$F(b) - F(a).$$

Exemple 2.3.2. *Calculons*

$$I = \int_0^2 3x^2 \, dx.$$

Une primitive de $3x^2$ est

$$F(x) = x^3.$$

Donc

$$I = [x^3]_0^2 = 2^3 - 0^3.$$

Ainsi,

$$\boxed{I = 8}.$$

2.4 Propriétés de l'intégrale

2.4.1 Intégrale sur un intervalle réduit à un point

Proposition 2.4.1. *Pour toute fonction intégrable,*

$$\boxed{\int_a^a f(x) \, dx = 0.}$$

2.4.2 Inversion des bornes

Proposition 2.4.2. *Pour toute fonction intégrable,*

$$\boxed{\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx.}$$

2.4.3 Relation de Chasles

Théorème 2.4.1 (Relation de Chasles). *Soit f une fonction continue sur un intervalle contenant a , b et c .*

Alors

$$\boxed{\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx.}$$

Cette propriété permet de découper une intégrale.

On peut notamment écrire

$$\boxed{\int_a^c f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx.}$$

2.4.4 Linéarité

Théorème 2.4.2. Soient f et g deux fonctions intégrables sur $[a, b]$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.
Alors

$$\int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x)) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx + \mu \int_a^b g(x) \, dx.$$

En particulier,

$$\int_a^b \lambda f(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx.$$

2.4.5 Positivité

Proposition 2.4.3. Si

$$f(x) \geq 0$$

sur $[a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

2.4.6 Comparaison

Théorème 2.4.3. Si

$$f(x) \leq g(x)$$

pour tout $x \in [a, b]$, alors

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx.$$

Corollaire 2.4.1. Si

$$m \leq f(x) \leq M$$

sur $[a, b]$, alors

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b-a).$$

2.4.7 Inégalité triangulaire

Proposition 2.4.4. *Pour toute fonction intégrable f ,*

$$\left| \int_a^b f(x) \, dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| \, dx.$$

2.5 Fonction définie par une intégrale

L'intégrale peut elle-même servir à définir une fonction.

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et soit $a \in I$.

On définit

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt.$$

La variable t est ici une **variable muette d'intégration**. Elle pourrait être remplacée par toute autre lettre.

Théorème 2.5.1. *Soit f une fonction continue sur un intervalle I .*

La fonction

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

est dérivable sur I et vérifie

$$F'(x) = f(x).$$

Ainsi, F est une primitive de f .

Exemple 2.5.1. *On définit*

$$F(x) = \int_1^x e^t \, dt.$$

Comme e^x est continue,

$$F'(x) = e^x.$$

De plus,

$$F(1) = \int_1^1 e^t \, dt = 0.$$

On peut également calculer directement :

$$F(x) = [e^t]_1^x = e^x - e.$$

Ainsi,

$$F(x) = e^x - e.$$

2.6 Valeur moyenne

Définition 2.6.1. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ avec $a < b$.

La **valeur moyenne** de f sur $[a, b]$ est le nombre

$$\mu_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

On peut également écrire

$$\int_a^b f(x) \, dx = (b-a)\mu_f.$$

La valeur moyenne correspond donc à la hauteur d'un rectangle de largeur $b-a$ dont l'aire algébrique est égale à l'intégrale.

2.6.1 Théorème de la moyenne

Théorème 2.6.1 (Théorème de la moyenne). Soit f une fonction continue sur $[a, b]$.

Il existe au moins un réel $c \in [a, b]$ tel que

$$\int_a^b f(x) \, dx = (b-a)f(c).$$

Autrement dit,

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx.$$

La valeur moyenne d'une fonction continue est donc une valeur effectivement prise par cette fonction.

2.6.2 Exemple

Exemple 2.6.2. Déterminons la valeur moyenne de

$$f(x) = x^2$$

sur $[0, 2]$.

On calcule

$$\int_0^2 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$

Ainsi,

$$\mu_f = \frac{1}{2-0} \times \frac{8}{3} = \boxed{\frac{4}{3}}.$$

Chapter 3

Applications géométriques

3.1 Aire sous une courbe

Si

$$f(x) \geq 0$$

sur $[a, b]$, alors l'aire $\mathcal{A}$ située sous la courbe de f et au-dessus de l'axe des abscisses vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) \, dx.$$

Exemple 3.1.1. *Calculons l'aire sous la courbe de*

$$f(x) = x^2$$

sur $[0, 2]$.

Comme $x^2 \geq 0$ sur $[0, 2]$,

$$\mathcal{A} = \int_0^2 x^2 \, dx.$$

Donc

$$\mathcal{A} = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \left[\frac{8}{3} \right].$$

3.2 Aire entre deux courbes

Soient f et g deux fonctions continues sur $[a, b]$.

Supposons que

$$f(x) \geq g(x)$$

pour tout $x \in [a, b]$.

Alors l'aire située entre les deux courbes vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

Exemple 3.2.1. *Déterminons l'aire comprise entre les courbes de*

$$f(x) = x + 2$$

et

$$g(x) = x^2$$

sur $[0, 2]$.
Sur $[0, 2]$,

$$x + 2 \geq x^2.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A} = \int_0^2 (x + 2 - x^2) \, dx.$$

Une primitive est

$$\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}.$$

Donc

$$\mathcal{A} = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2.$$

On obtient

$$\mathcal{A} = 2 + 4 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{10}{3}}.$$

3.3 Cas où les courbes se croisent

Lorsque $f - g$ change de signe sur l'intervalle, il ne faut pas directement calculer

$$\int_a^b (f - g)(x) \, dx$$

pour obtenir une aire géométrique.

Il faut d'abord déterminer les points d'intersection et découper l'intervalle.

Exemple 3.3.1. *Supposons que f et g se coupent en c et que*

$$f(x) \geq g(x)$$

sur $[a, c]$
tandis que

$$f(x) \leq g(x)$$

sur $[c, b]$.
Alors l'aire vaut

$$\mathcal{A} = \int_a^c (f - g)(x) \, dx + \int_c^b (g - f)(x) \, dx.$$

On peut également écrire

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx.$$

Une intégrale est une **aire algébrique**, tandis qu'une aire géométrique est toujours positive. Il faut donc faire attention au signe de la fonction intégrée.

Chapter 4

Méthodes et réflexes

4.1 Reconnaître rapidement une primitive

Pour déterminer une primitive, il est utile de connaître les formes suivantes :

Fonction	Primitive
$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{u}$	$\ln u $
$u'e^u$	e^u
$u' \cos(u)$	$\sin(u)$
$u' \sin(u)$	$-\cos(u)$

4.2 Calculer une intégrale

Méthode 4.2.1. *Pour calculer*

$$\int_a^b f(x) \, dx,$$

il faut :

1. *identifier une primitive F de f ;*
2. *écrire*

$$\int_a^b f(x) \, dx = [F(x)]_a^b;$$

3. *calculer*

$$F(b) - F(a).$$

4.3 Calculer une aire

Méthode 4.3.1. *Pour calculer l'aire située entre deux courbes :*

1. *déterminer les points d'intersection ;*
2. *déterminer quelle courbe est au-dessus de l'autre ;*
3. *écrire la différence entre la fonction supérieure et la fonction inférieure ;*
4. *intégrer cette différence ;*
5. *découper l'intervalle si l'ordre des deux fonctions change.*

Chapter 5

Exercices

5.1 Primitives usuelles

Exemple 5.1.1. Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = 4x^3$;

b) $f(x) = 5e^x$;

c) $f(x) = \frac{3}{x}$;

d) $f(x) = 2 \cos x$;

e) $f(x) = 3 \sin x$.

5.2 Primitives composées

Exemple 5.2.1. Déterminer une primitive de :

a) $f(x) = 2x(x^2 + 1)^4$;

b) $f(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}$;

c) $f(x) = 2xe^{x^2}$;

d) $f(x) = 3 \cos(3x - 2)$.

5.3 Condition initiale

Exemple 5.3.1. Déterminer l'unique primitive F de

$$f(x) = 6x^2 - 4x + 1$$

telle que

$$F(0) = 3.$$

5.4 Calcul d'intégrales

Exemple 5.4.1. *Calculer exactement :*

a) $\int_0^2 x^3 \, dx$;

b) $\int_0^1 (2x + 1) \, dx$;

c) $\int_0^1 e^x \, dx$;

d) $\int_1^2 \frac{1}{x} \, dx$.

5.5 Aires

Exemple 5.5.1. *Calculer l'aire comprise entre la courbe de*

$$f(x) = x^2$$

et l'axe des abscisses sur $[0, 2]$.

Exemple 5.5.2. *Déterminer l'aire comprise entre les courbes de*

$$f(x) = x + 2$$

et

$$g(x) = x^2$$

sur l'intervalle $[0, 2]$.

Chapter 6

Corrections

6.1 Correction – Primitives usuelles

a)

$$F(x) = x^4 + C$$

b)

$$F(x) = 5e^x + C$$

c)

$$F(x) = 3 \ln |x| + C$$

d)

$$F(x) = 2 \sin x + C$$

e)

$$F(x) = -3 \cos x + C$$

6.2 Correction – Primitives composées

a) On pose

$$u(x) = x^2 + 1, \quad u'(x) = 2x.$$

On reconnaît la forme $u'u^4$.

Ainsi,

$$F(x) = \frac{(x^2 + 1)^5}{5} + C.$$

b) On pose

$$u(x) = x^2 + 3, \quad u'(x) = 2x.$$

On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$.

Donc

$$F(x) = \ln(x^2 + 3) + C.$$

c) On reconnaît la forme $u'e^u$ avec

$$u(x) = x^2.$$

Ainsi,

$$F(x) = e^{x^2} + C.$$

d) On reconnaît la forme $u' \cos(u)$ avec

$$u(x) = 3x - 2.$$

Donc

$$F(x) = \sin(3x - 2) + C.$$

6.3 Correction – Condition initiale

On cherche une primitive de

$$f(x) = 6x^2 - 4x + 1.$$

On obtient

$$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + C.$$

La condition

$$F(0) = 3$$

donne

$$C = 3.$$

Ainsi,

$$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 3.$$

6.4 Correction – Intégrales

a)

$$\int_0^2 x^3 \, dx = \left[\frac{x^4}{4} \right]_0^2 = \boxed{4}.$$

b)

$$\int_0^1 (2x + 1) \, dx = [x^2 + x]_0^1 = \boxed{2}.$$

c)

$$\int_0^1 e^x dx = [e^x]_0^1 = \boxed{e - 1}.$$

d)

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx = [\ln x]_1^2 = \boxed{\ln 2}.$$

6.5 Correction – Aire sous une courbe

Sur $[0, 2]$,

$$x^2 \geq 0.$$

L'aire vaut donc

$$\mathcal{A} = \int_0^2 x^2 dx.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A} = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

6.6 Correction – Aire entre deux courbes

On cherche d'abord les points d'intersection :

$$x + 2 = x^2.$$

Donc

$$x^2 - x - 2 = 0,$$

soit

$$(x - 2)(x + 1) = 0.$$

Les deux courbes se coupent en

$$x = -1 \quad \text{et} \quad x = 2.$$

Sur $[0, 2]$,

$$x + 2 \geq x^2.$$

Ainsi,

$$\mathcal{A} = \int_0^2 (x + 2 - x^2) dx.$$

Une primitive est

$$\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3}.$$

Donc

$$\mathcal{A} = \left[\frac{x^2}{2} + 2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^2.$$

Finalement,

$$\boxed{\mathcal{A} = \frac{10}{3}.}$$

Chapter 7

Formulaire récapitulatif

7.1 Primitives usuelles

Fonction	Primitive générale
k	$kx + C$
$x^n, n \neq -1$	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$
e^x	$e^x + C$
$\cos x$	$\sin x + C$
$\sin x$	$-\cos x + C$

7.2 Primitives composées

$$\boxed{u' u^n \longrightarrow \frac{u^{n+1}}{n+1} + C} \quad (n \neq -1)$$

$$\boxed{\frac{u'}{u} \longrightarrow \ln |u| + C}$$

$$\boxed{u' e^u \longrightarrow e^u + C}$$

$$\boxed{u' \cos(u) \longrightarrow \sin(u) + C}$$

$$\boxed{u' \sin(u) \longrightarrow -\cos(u) + C}$$

7.3 Propriétés fondamentales de l'intégrale

$$\int_a^a f(x) \, dx = 0$$

$$\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$$

$$\int_a^b f(x) \, dx + \int_b^c f(x) \, dx = \int_a^c f(x) \, dx$$

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g)(x) \, dx = \lambda \int_a^b f(x) \, dx + \mu \int_a^b g(x) \, dx$$

Si $f \leq g$ sur $[a, b]$,

$$\int_a^b f(x) \, dx \leq \int_a^b g(x) \, dx$$

et si $f \geq 0$,

$$\int_a^b f(x) \, dx \geq 0.$$

7.4 Théorème fondamental

Si $F' = f$, alors

$$\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a).$$

Réciproquement, si f est continue,

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$$

est une primitive de f .

7.5 Valeur moyenne

$$\mu_f = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx$$

et

$$\int_a^b f(x) \, dx = (b-a)\mu_f.$$

7.6 Aire entre deux courbes

Si

$$f(x) \geq g(x)$$

sur $[a, b]$, alors

$$\mathcal{A} = \int_a^b (f(x) - g(x)) \, dx.$$

Dans le cas général,

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)| \, dx.$$